Plan de tesis v2 — Alineación OpenAPI bancario ↔ BIAN (piloto OFB)

MIA 403 · Proyecto de Investigación II · 2026-2

Grupo 10 · Alex Mancilla Antay · Dennis Jack Paitan Cano

Índice

Plan de tesis v2 **1**
1. Continuidad Guía 1 → Guía 2 . . . 1
2. Diagnóstico (semana 1) . . . 2
3. Planteamiento (Capítulo I reencuadrado) . . . 3
4. Universo del piloto y muestra (Sesión 5) . . . 5
5. Modelo conceptual y variables . . . 6
6. Correspondencia OE ↔ indicador . . . 6
7. Diseño metodológico (Capítulo III) . . . 7
8. Protocolo (resumen) . . . 7
9. Resultados esperados . . . 8
10. Administración . . . 8
11. Trazabilidad sílabo MIA 403 . . . 8
Referencias internas . . . 8

Plan de tesis v2

Título (tesis): Alineación entre contratos OpenAPI bancarios y modelos de referencia BIAN, mediante análisis estructural y similitud semántica.
Piloto (MIA 403): catálogo **Open Finance Brasil (OFB)** × **258** Service Domains BIAN v14 (OpenAPI oficiales). Las instancias de score del protocolo siguen siendo I1–I6 (n = 7). OFB no sustituye el objeto: es la **muestra empírica** con la que se ejecuta el procedimiento.

Autores: Alex Mancilla Antay · Dennis Jack Paitan Cano
Programa: Maestría en Inteligencia Artificial · UNI · MIA 403 (2026-2)
Prerrequisito: Plan Guía 1 (`../../01-curso-I/plan-tesis/latex/`, Grupo 10)
Producto de curso: Plan de Tesis para trámite + protocolo empírico + evidencia piloto (P4, semanas 8–9)

---

1. Continuidad Guía 1 → Guía 2

En Guía 1 el Grupo 10 dejó escrito *cómo* se calcula S/E/C → AlignmentScore y, a propósito, no construyó el parser ni midió un piloto (§1.6 del plan v1). MIA 403 pide lo que faltaba: **correr** el procedimiento, mostrar evidencia y llegar a un borrador de tesis.

Dimensión	Guía 1 (MIA 303)	Guía 2 / Plan v2 (MIA 403)
Naturaleza	Diseño del procedimiento	Diseño + piloto + ejecución empírica
Objeto de estudio	Contrato OpenAPI **bancario**	El **mismo** (no se estrecha a OFB)
Referencia	Service Domain BIAN	Catálogo BIAN v14 (258 OpenAPI oficiales)
Muestra / piloto	Ejemplos ilustrativos (Anexo F)	38 APIs **OFB** + 258 SD BIAN
VD del artefacto	AlignmentScore + clasificación (definida)	AlignmentScore + clasificación (**calculada** en el piloto OFB × BIAN)
Software	Fuera de alcance	Parser OE1 hecho; matching OE2–OE4 a construir

Se hereda el título, el objeto (OpenAPI bancario), P1–P4, S/E/C, umbrales, los 14 papers y la matriz. Lo nuevo es el **piloto**: 38 APIs de Open Finance Brasil frente al catálogo BIAN v14 (258 SD). El score oficial del protocolo sigue en I1–I6 (n = 7). OFB es estándar de industria, no el YAML de Itaú ni de un banco peruano, y no estrecha el objeto. Nordea, CommBank u Open Banking UK no entran en **este** curso; un contrato de otro banco seguiría siendo objeto de la tesis y quedaría fuera de la muestra actual.

---

2. Diagnóstico (semana 1)

2.1 Lo que ya está cerrado

- Problema tecnológico, preguntas P1–P4, OG y OE1–OE4 (diseño).
- Operacionalización conceptual (Anexo D; Sesión 5).
- Matriz de consistencia v2 institucional (8 columnas).
- Parser OpenAPI 3.x (`procesar_openapi.py`) sobre el piloto.
- EDA del piloto: origen, faltantes, sesgos, *leakage* (Sesión 5).

2.2 Lo que falta para el borrador de tesis

Brecha	Semana sílabo	Acción
Capítulo I: objeto intacto + piloto OFB	2	Este plan, §3–4
Matriz de antecedentes actualizada	3	Reusar Anexo B; añadir fila OFB vs. open banking
Capítulo II (modelo conceptual OFB × BIAN)	4	§5
Matriz consistencia + operacionalización OFB	5	`matriz-consistencia-ofb.md`
Capítulo III ejecutable	6	§7
Protocolo, baselines, métricas	7	`protocolo-empirico.md`
Matching S/E/C y AlignmentScore	8–11	OE2–OE4
Resultados, discusión, borrador	12–16	Fuera de este documento (se ejecutan después)

2.3 Riesgos actuales

1. **Asimetría de inventario:** 160 operaciones OFB vs. 4 580 BIAN (258 SD). No se puntúa el producto 38 × 258 ni un C global sobre las 38 APIs OFB.
2. **Pares del protocolo:** I1–I6 (n = 7) no se reemplazan. Loans y credit-cards ahora tienen SD oficiales (`Loan.yaml`, `CreditCard.yaml`) en un mapa extra; no se inventa un SD.
3. **Piloto ≠ población:** OFB no es un banco peruano ni agota los OpenAPI bancarios; la validez externa del piloto se declara en limitaciones.
4. **BIAN summary = description** (típico del catálogo v14): S se apoyará en nombres y en el texto OFB.
5. **No ML supervisado:** no hay etiquetas Alta/Media/Baja a priori; la clasificación es por umbrales del AlignmentScore.

---

3. Planteamiento (Capítulo I reencuadrado)

3.1 Problema de investigación

¿En qué medida y bajo qué tipologías se desalinea un **contrato OpenAPI bancario** respecto de un Service Domain BIAN emparejado, y cómo cuantificarlo de forma reproducible con AlignmentScore = $\alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$?

La primera medición empírica (piloto MIA 403) se hace sobre contratos **Open Finance Brasil**.

3.2 Preguntas específicas (se mantienen)

- **P1:** ¿Qué correspondencias estructurales hay entre paths/operations/schemas del contrato bancario y Behavior/Business Object BIAN?
- **P2:** ¿Qué similitud semántica hay entre términos del contrato y conceptos BIAN?
- **P3:** ¿Qué tipologías de desalineación predominan (estructural, semántica, de modelado, REST)?
- **P4:** ¿La agregación S, E y C produce un AlignmentScore interpretable por instancia `contrato_bancario × SD_BIAN`?

3.3 Objeto, unidad y producto

Concepto	Tesis (se mantiene)	Piloto MIA 403
Objeto de estudio	Contrato OpenAPI **bancario** (artefacto documental)	No cambia
Referencia	Service Domain BIAN	Catálogo BIAN v14 (258 SD; I1–I6 usan 3)
Muestra	Contratos bancarios parseables (OpenAPI 3.x)	38 APIs OFB (p. ej. `accounts` 2.4.2)
Unidad de análisis	Par elemento contrato ↔ Behavior/BO/BQ	Igual, sobre YAML OFB
Instancia de medición	`{fuente}_{api}_{versión} × {sd-bian}_{versión}`	p. ej. `OFB_accounts_2.4.2 × SavingsAccount_14.0.0`
Producto	S, E, C, AlignmentScore y clasificación	Calculado en las 7 instancias I1–I6

OFB es un **estándar de industria** (open finance brasileño), no el YAML de Itaú ni de un banco peruano. Entra como **corpus del piloto**, no como redefinición del objeto.

3.4 Objetivo general (técnico, ahora verificable)

Calcular, sobre instancias `contrato OpenAPI bancario × Service Domain BIAN`, el AlignmentScore en [0, 1] y la clasificación (Alta / Media / Baja / Nula), mediante el procedimiento S/E/C documentado en Guía 1. En este curso la verificación empírica se hace de forma reproducible sobre el **piloto OFB**.

3.5 Objetivos específicos (transformaciones a ejecutar)

ID	Transformación	Entrada	Salida
OE1	Adquirir y normalizar contrato bancario + BIAN	YAML oficiales versionados (piloto: 38 OFB + 258 SD)	Representaciones CSV (hecho en el piloto) + informe de completitud
OE2	Emparejar estructuras	Representaciones OE1 de **pares declarados**	Matriz de correspondencias + StructuralScore E
OE3	Calcular similitud semántica	Corpus OE1 de los mismos pares	Matriz semántica + SemanticScore S
OE4	Integrar y clasificar	E, S, inventario BIAN del SD	C, AlignmentScore, nivel, tipologías

3.6 Hipótesis

- **H1:** La normalización del contrato OpenAPI bancario y de BIAN a un esquema intermedio común permite calcular S, E y C de forma sistemática (piloto OE1 sobre OFB: **soportada** a nivel de extracción).
- **H2:** El schema matching produce un E que distingue correspondencia REST ↔ CR/BQ.
- **H3:** La similitud semántica produce un S que discrimina alineación de desalineación de modelado (p. ej. *account* vs. *SavingsAccountFacility*).
- **H4:** $\alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$ ($\alpha=\beta=\gamma=1/3$ como línea base) produce un AlignmentScore clasificable por los umbrales §1.4.

3.7 Justificación

Mientras el cruce OpenAPI–BIAN se haga a mano, no hay cómo priorizar una cola de APIs ni cómo defender un número en la defensa. Este curso aporta un corpus que se puede citar (OFB, YAML públicos, sin PII), el parser ya corrido y —a partir de la semana 8— scores de I1 e I4. Guía 1 solo tenía ejemplos; aquí hay inventario (`296` contratos) y un protocolo.

3.8 Alcance y delimitaciones

Dentro de la tesis (objeto)

- Contratos OpenAPI 3.x del sector bancario, contrastados con Service Domains BIAN.
- El procedimiento S/E/C y la VD AlignmentScore + clasificación.

Dentro del piloto MIA 403 (muestra)

- 38 APIs OFB (última estable) como **universo del piloto**.
- Catálogo BIAN v14 (258 OpenAPI oficiales) como referencia.
- Cálculo de S, E, C y AlignmentScore en los **pares declarados** (§4.1; n = 7 instancias).
- Mapa extra OFB → SD oficial (loans, cards, …) que **no** sustituye n = 7.

- Prototipo Python reproducible (parser + matching + agregación).

Fuera de este piloto (siguen dentro del objeto si se incorporan después)

- YAML de un banco emisor concreto (p. ej. Itaú, cores peruanos) u otros estándares (Open Banking UK, Berlin Group).
- El producto cartesiano 38 OFB × 258 SD.

Fuera de la tesis

- Despliegue productivo, runtime, seguridad ofensiva.
- Entrenamiento supervisado de un clasificador de niveles.
- Autoalineación (puntuar el mismo YAML BIAN en ambos lados).

---

4. Universo del piloto y muestra (Sesión 5)

Fuente: `../piloto/`.

Lado	Contratos	Operaciones
OFB (muestra / piloto)	38	160
BIAN (referencia)	258	4 580
Total parseado	**296**	**4 740**

Propiedades extraídas: 67 388. Corpus: 100 328 fragmentos.

4.1 Pares declarados (muestra empírica)

Instancia	OFB	BIAN	Justificación
I1	`accounts` 2.4.2	SavingsAccount 14.0.0	OFB cubre poupança / depósito
I2	`accounts` 2.4.2	CurrentAccount 14.0.0	OFB cubre cuenta a la vista
I3a	`opendata-accounts` 1.0.1	SavingsAccount 14.0.0	Catálogo open data de cuentas (poupança)
I3b	`opendata-accounts` 1.0.1	CurrentAccount 14.0.0	Catálogo open data de cuentas (vista)
I4	`payments` 4.0.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Iniciación de pagos (Anexo F)
I5	`automatic-payments` 2.0.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Pagos recurrentes vs. order initiation
I6	`enrollments` 2.1.0	PaymentOrderInitiation 14.0.0	Enrolamiento para iniciación

Hay **siete** instancias de medición. I1–I6 nombra las familias de pares; I3 se desdobla en I3a e I3b. I1 e I2 (y I3a/I3b) comparten el mismo YAML OFB frente a dos referencias: los scores **no son independientes**. I4–I6 comparten el mismo SD BIAN.

Las demás APIs OFB (38 − 5 YAML de I1–I6) entran en **OE1** y en un mapa extra contra SD oficiales (`Loan.yaml`, `CreditCard.yaml`, …). Ese mapa **no** sustituye n = 7. No se inventa un SD ni se puntúa 38 × 258.

4.2 Hallazgos EDA que condicionan el método

- OFB es mayormente **GET** (130/160); BIAN concentra **PUT** (Update/Control/Execute). E no puede exigir el mismo estilo REST.
- OFB **no** usa tags CR/BQ: imputarlos sería *leakage*.
- BIAN: *summary* = *description* es típico del catálogo v14. S no debe contar el mismo texto dos veces.
- 61,9 % de propiedades del consolidado sin description (BIAN 90,4 %; OFB 38,1 %): el matching de atributos BIAN cae sobre el **nombre**. (La cifra «88 %» de las diapositivas de Sesión 5 era incorrecta.)
- El recorte inicial (12 ops / 5 schemas genéricos) está archivado; no se usa para scores.

---

5. Modelo conceptual y variables

```
OFB OpenAPI  --OE1-->  repres. intermedia  --OE2-->  E
                       repres. intermedia  --OE3-->  S
                       inventario BIAN SD  --OE4-->  C
                              E, S, C      --OE4-->  AlignmentScore → {Alta, Media, Baja, Nula}
```

Fórmula: AlignmentScore = αS + βE + γC, α+β+γ=1. Línea base α=β=γ=1/3. Umbrales: Alta ≥ 0,80 · Media 0,60–0,79 · Baja 0,40–0,59 · Nula < 0,40.

Constructo	Definición conceptual	Definición operacional	Escala
Completitud OE1	¿El parser recuperó el YAML?	extraídos / esperados por contrato	Ratio
E	Correspondencia estructural OFB ↔ BIAN	Promedio de pares alineados (nombre, ruta, HTTP, profundidad)	[0,1]
S	Equivalencia de significado	Similitud (embeddings + coseno o léxica) sobre corpus emparejado	[0,1]
C	Cobertura del SD	Conceptos BIAN del catálogo CR + BQ (sin doble conteo del CR como BO) con al menos un par OFB	[0,1]
AlignmentScore	Alineación global de la instancia	αS+βE+γC	[0,1] — **VD**
Clasificación	Nivel interpretable	Umbrales fijos	Nominal 4

Factores: esquema intermedio (tabular en el piloto); estrategia de matching; técnica semántica; pesos.

Controles: versión fija de cada YAML; parser fijo; umbrales fijos; no usar tags BIAN en el lado OFB.

---

6. Correspondencia OE ↔ indicador

OE	Indicador	Evidencia	Estado
OE1	Completitud; CSV normalizados	`resultado/inventario.json`, `oe1_firma.json`	**296/296** firmados
OE2	StructuralScore E	Matriz de pares I1–I6 + mapa extra	Hecho (v0 léxico)
OE3	SemanticScore S	Matriz de similitud I1–I6	Hecho (v0 léxico + MiniLM en I1–I6)

OE	Indicador	Evidencia	Estado
OE4	C + AlignmentScore + nivel + tipologías	Informe por instancia	Hecho (I1–I6 + catálogo extra)

Criterio oral: parser al 100 % **no** implica AlignmentScore Alto.

---

7. Diseño metodológico (Capítulo III)

Investigación tecnológica (*design science*). Se puntúan documentos, no personas: no hay encuesta ni runtime. Tampoco hay un clasificador que aprenda Alta/Media/Baja.

La población de la tesis son los pares posibles *contrato OpenAPI bancario* × *SD BIAN*. La muestra de **este** curso son las siete instancias OFB de §4.1 (I1, I2, I3a, I3b, I4, I5, I6). Técnicas: parser OpenAPI 3.x, schema matching (Shvaiko y Euzenat, 2005), similitud léxica o embeddings, promedio S/E/C. Instrumentos: `procesar_openapi.py`, CSV, Git; el script de matching se construye en semanas 7–8.

YAML públicos. Ley 29733 no aplica. Se cita OFB y BIAN.

Amenazas (actualizadas)

- Interna: ambigüedad léxica *account* / *payment*; summary duplicado BIAN; I1/I2 e I3a/I3b no son independientes (mismo YAML OFB).
- Externa: el piloto OFB no cubre un banco peruano ni todo OpenAPI bancario; n = 7 no es el cartesiano 38 × 258.
- Constructo: un score global puede ocultar un BQ crítico mal cubierto.
- Conclusión: no generalizar a “todo open banking” ni a “todo BIAN”.

---

8. Protocolo (resumen)

El detalle paso a paso está en `protocolo-empirico.md`.

1. Congelar versiones (inventario ya versionado).
2. Recalcular OE1 y firmar completitud.
3. Construir matrices de matching **solo** en I1–I6.
4. Baseline estructural: matching por igualdad de tokens normalizados (sin embeddings).
5. S v0 (semana 8): similitud léxica/TF-IDF. S v1 (semana 11): embeddings de frase sobre `normalized_text`; umbral fijo por corrida.
6. C: catálogo CR + BQ del SD BIAN de la instancia (sin doble conteo del CR).
7. AlignmentScore con pesos 1/3; sensibilidad α,β,γ.
8. Prohibido: reportar BIAN↔BIAN como resultado Banco–BIAN.
9. Bitácora Git + `inventario.json`.

Criterios de éxito del piloto (examen parcial, semana 8)

- OE1 reproducible sobre los 296 YAML.
- Al menos I1 e I4 con E, S, C y AlignmentScore calculados (aunque sean v0).
- Documento de amenazas y *leakage* (ya en Sesión 5).

---

9. Resultados esperados

- Tablas por instancia I1–I6: S, E, C, AlignmentScore, nivel.
- Informe de tipologías (Tabla 2 Guía 1).
- Análisis de sensibilidad de pesos.
- Discusión: OFB (REST de consulta) vs. BIAN (facility CR/BQ).
- Limitación explícita del catálogo OFB no emparejado.
- Insumo para artículo (revistas candidatas: *Journal of Web Semantics*; *Semantic Web Journal*).

---

10. Administración

Rol	Responsabilidad v2
Alex Mancilla	Cap. I reencuadre, exposición, validez de propósito
Dennis Jack Paitan	Dataset, parser, protocolo, matching, Cap. III–resultados
Ambos	Matriz, defensa semanas 9 y 16, Turnitin

Presupuesto: software libre; sin cloud productivo. Tiempo: ~8–10 h/semana × 16 semanas.

Cronograma semanal: `cronograma-sprints.md`.

---

11. Trazabilidad sílabo MIA 403

Producto sílabo	Semana	Cubierto en v2
P1 Diagnóstico y hoja de ruta	1	§2 + `cronograma-sprints.md`
P2 Capítulo I + estado del arte	3	§3; estado del arte = Guía 1 Cap. 3 (a reargumentar)
P3 Marco + consistencia + método	6	§5–7 + `matriz-consistencia-ofb.md`
P4 Plan + protocolo	8–9	Este documento + `protocolo-empirico.md`
P5 Resultados y discusión avanzados	12	Ejecución semanas 10–12
P6 Borrador integral v1	14	Integración + Turnitin
P7 Borrador integral v2 + defensa	16	Cierre

Referencias internas

- Plan Guía 1: `../../01-curso-I/plan-tesis/latex/`
- Matriz consistencia v2 (Guía 1): `../../01-curso-I/plan-tesis/anexos/`
- Sesión 5: `../sesion-05/`
- Sílabo: `../material-oficial/silabo/MIA-403_Proyecto_de_Investigacion_II_Silabo_v_2.pdf`

Grupo 10 · Plan de tesis v2 · octubre 2026 · objeto = OpenAPI bancario · referencia = BIAN · piloto = OFB.